



GUIA DE ESTUDO

DEMOGRAFIA

TEMA 5

DINÂMICA POPULACIONAL POR IDADE E SEXO



01 ESTRUTURA
ETÁRIA



02 COMPOSIÇÃO
POR SEXO



03 PIRÂMIDES
ETÁRIAS



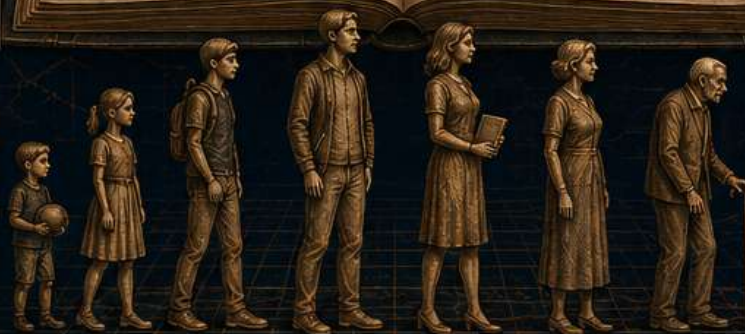
04 ÍNDICE DE
ENVELHECIMENTO



05 ÍNDICE DE
DEPENDÊNCIA



06 COORTES
E GERAÇÕES



A idade e o sexo revelam a estrutura
e a transformação das populações.



DEMOGRAFIA

TEMA 5

DINÂMICA POR IDADE E SEXO

CRESCIMENTO • ESTRUTURAS • ENVELHECIMENTO

ROTEIRO DE ESTUDO

O que tens de dominar

Objetivo	No final, deves conseguir...
1	Descrever volumes e calcular taxas de crescimento e tempo de duplicação.
2	Determinar a composição da população por idade e sexo.
3	Construir e interpretar os principais tipos de pirâmide etária.
4	Calcular e interpretar Relações de Masculinidade.
5	Determinar grupos funcionais e índices-resumo.
6	Definir e analisar o envelhecimento demográfico.

Mapa do capítulo

Secção	Conteúdo
5.1	Volume, população aberta/fechada, equação de concordância e crescimento.
5.2.1	Construção e tipos de pirâmides de idades.
5.2.2	Relações de masculinidade total, etária e dos nascimentos.
5.2.3-4	Grupos funcionais, proporções e índices-resumo.
5.2.5	Envelhecimento na base e no topo, causas, efeitos e Portugal.

Estratégia

Relaciona sempre dinâmica e estrutura: nascimentos, óbitos e migrações alteram a composição; a composição condiciona os níveis desses fenómenos.

RELAÇÕES FUNDAMENTAIS

Estado, movimento e estrutura

Dimensão	Pergunta	Elementos
Tamanho	Quantas pessoas?	Volume populacional
Distribuição	Onde vivem?	Densidade, regiões, urbano/rural
Composição	Como se repartem?	Idade, sexo, estado civil, atividade
Movimento	Como mudam?	Nascimentos, óbitos e migrações

População fechada e aberta

- Fechada: muda apenas por nascimentos e óbitos; todos os sobreviventes envelhecem um ano.
- Aberta: além do movimento natural, recebe imigrantes e perde emigrantes.

Estrutura e dinâmica influenciam-se

- Baixa natalidade reduz o peso dos jovens e aumenta relativamente o peso dos idosos.
- Uma população com muitas mulheres em idade fecunda pode ter mais nascimentos.
- Uma população envelhecida tende a registrar mais óbitos, mesmo com boas condições de saúde.
- Migrações seletivas por idade e sexo alteram rapidamente a estrutura.

Conceitos

População estável: fecundidade e mortalidade por idade constantes, estrutura fixa e taxa de crescimento constante.

População estacionária: população estável com crescimento nulo.

EXPLICAR A VARIAÇÃO DO VOLUME

5.1.1 Equação de concordância

Equação
$$\text{População final} - \text{População inicial} = (\text{Nascimentos} - \text{Óbitos}) + (\text{Imigrantes} - \text{Emigrantes})$$

Componente	Fórmula	Significado
Saldo natural	$N - O$	Crescimento por nascimentos e óbitos
Saldo migratório	$I - E$	Crescimento por entradas e saídas migratórias
Crescimento absoluto	$P_2 - P_1$	Variação total do volume
Concordância	$P_2 - P_1 = SN + SM$	Consistência entre fontes e componentes

Utilidade

- Estimar indiretamente o saldo migratório: $SM = (P_2 - P_1) - (N - O)$.
- Testar a consistência entre censos, registo civil e estatísticas migratórias.
- Identificar alterações territoriais ou erros de medição quando os termos não concordam.

Cuidado
A falta de concordância pode resultar de dados incorretos ou de mudanças nos limites do território entre os dois momentos.

COMPARAR POPULAÇÕES E PERÍODOS

Taxas de crescimento

Medida	Numerador	Denominador	Relação
TCE	$P_{\square} - P_{\square}$	População média	Crescimento efetivo
TCN	$N - O$	População média	Crescimento natural
TCM	$I - E$	População média	Crescimento migratório

Identidade
 $TCE = TCN + TCM$

Exemplo Portugal, 1991-2001

Indicador	Resultado	Leitura
TCE	4,836%	Aumento efetivo de 4,836 por 100 residentes
TCN	0,855%	Crescimento natural positivo
TCM	3,981%	Crescimento migratório positivo
Verificação	$0,855 + 3,981 = 4,836$	Crescimento sobretudo migratório

Porque usar taxas

Valores absolutos favorecem populações grandes. As taxas reportam a variação à população média e permitem comparar territórios e épocas de dimensões diferentes.

Sinal
Taxa positiva = aumento; negativa = diminuição; zero = estabilidade do volume.

RITMO NO TEMPO

Crescimento intercensitário e duplicação

Medida	Fórmula conceptual	Uso
Taxa de variação total	$(P_{\square} - P_{\square}) / P_{\square} \times 100$	Crescimento de todo o período
Crescimento médio anual	$[(P_{\square}/P_{\square})^{(1/n)} - 1] \times 100$	Ritmo médio anual
Tempo de duplicação	$\log(2) / \log(1+a)$	Anos para duplicar a taxa constante a

Exemplo Portugal, 1991-2001

- População 1991: 9 867 147; população 2001: 10 356 117.
- Taxa de variação total: 4,9555%.
- Taxa de crescimento médio anual: 0,4894%.
- Mantendo-se essa taxa constante, tempo de duplicação: cerca de 142 anos.

Efeito da acumulação

Uma população que cresce 2% ao ano duplica em cerca de 35 anos, não em 50; com 4%, duplica em cerca de 17,7 anos. O crescimento composto acelera a variação de longo prazo.

Cuidado

O tempo de duplicação é um cenário matemático que pressupõe taxa constante; não é uma previsão certa.

A BIOGRAFIA DA POPULAÇÃO

5.2 Estrutura por idade e sexo

A estrutura etária e sexual resulta da acumulação histórica de fecundidade, mortalidade e migrações. As pessoas da mesma idade pertencem a gerações expostas a contextos semelhantes.

Fenómeno	Efeito típico na estrutura
Fecundidade elevada	Alarga a base; aumenta o peso dos jovens
Queda da fecundidade	Estreita a base; envelhecimento relativo
Mortalidade elevada	Reduz sobrevivência até idades avançadas
Aumento da longevidade	Alarga o topo
Emigração jovem/adulta	Cria défices nas idades ativas e reprodutivas
Imigração jovem/adulta	Reforça idades ativas e pode aumentar nascimentos

Sexo

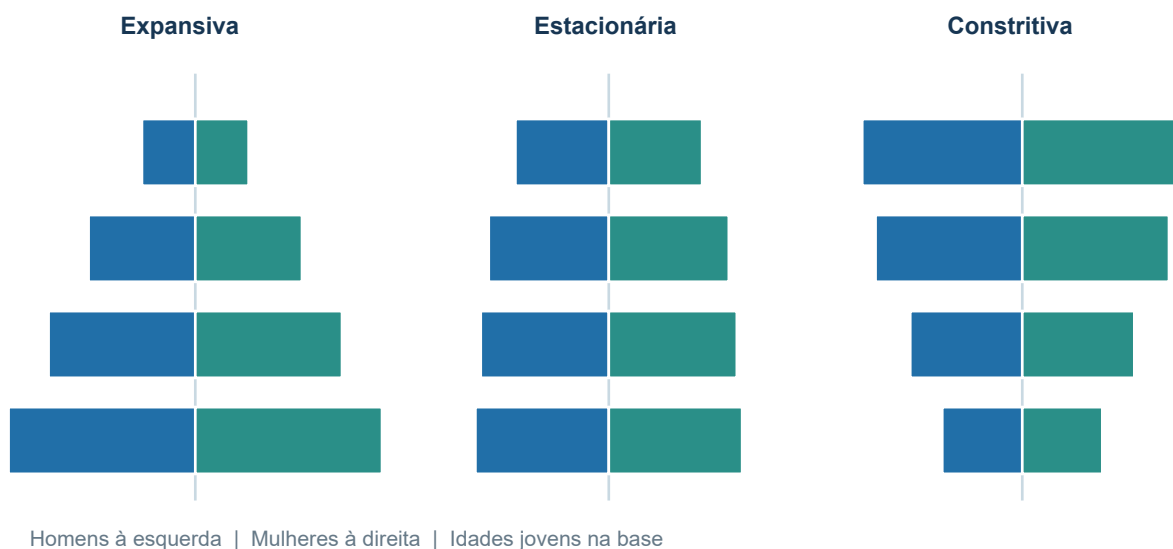
- Nascem geralmente 105-107 rapazes por cada 100 raparigas.
- A sobremortalidade masculina reduz a relação de masculinidade com a idade.
- Nas idades avançadas, predominam frequentemente as mulheres.

Leitura histórica

Saliências e reentrâncias numa estrutura podem revelar guerras, crises, migrações ou variações de natalidade ocorridas décadas antes.

COMO CONSTRUIR E LER

5.2.1 Pirâmide de idades



Elemento	Convenção
Eixo vertical	Idades ou grupos etários; jovens na base, idosos no topo
Semieixo esquerdo	Efetivos masculinos
Semieixo direito	Efetivos femininos
Barras	Valores absolutos ou, preferencialmente para comparar, percentagens
Amplitude	Grupos anuais ou quinquenais com largura constante

Proporções para comparação

Para comparar populações de tamanhos diferentes, cada barra pode representar a percentagem do grupo por sexo na população total. A forma torna-se independente do volume absoluto.

Regra gráfica

A altura recomendada é aproximadamente dois terços da largura total da base, evitando pirâmides artificialmente achatadas ou alongadas.

FORMA E REGIME DEMOGRÁFICO

Tipos de pirâmide

Tipo	Forma	Estrutura	Dinâmica associada
Expansiva / acento circunflexo	Base muito larga; topo estreito	Muitos jovens; poucos idosos	Natalidade e mortalidade elevadas; crescimento rápido
Estacionária / sino	Base e centro equilibrados	Distribuição relativamente regular	Natalidade e mortalidade baixas; crescimento reduzido
Constritiva / urna	Base estreita; centro/topo largos	Poucos jovens; muitos adultos e idosos	Fecundidade baixa; envelhecimento e possível declínio

Como interpretar uma pirâmide real

- Base: intensidade recente da fecundidade/natalidade.
- Corpo: gerações adultas e efeitos de migração.
- Topo: sobrevivência, longevidade e diferenciação por sexo.
- Irregularidades: acontecimentos históricos e efeitos de geração.

Portugal 2011-2021

O e-book destaca o estreitamento da base e o alargamento das idades mais avançadas, sinais de envelhecimento na base e no topo.

Cuidado

A forma não determina sozinha as causas. É necessário cruzar a pirâmide com séries de natalidade, mortalidade e migração.

DISTRIBUIÇÃO POR SEXO

5.2.2 Relações de Masculinidade

Fórmula
$$Rm = \text{população masculina} / \text{população feminina} \times 100$$

Valor	Interpretação
> 100	Mais homens do que mulheres
= 100	Igual número de homens e mulheres
< 100	Menos homens do que mulheres

Portugal, 2021

Âmbito	Dados	Rm
População total	4 920 220 H / 5 422 846 M	90,73
10-14 anos	251 563 H / 239 337 M	105,11
Nados-vivos	40 762 H / 38 820 M	≈ 105

Efeito da idade

A curva começa normalmente acima de 100 devido ao excedente masculino à nascença e desce com a idade devido à sobremortalidade masculina. Migrações seletivas, guerras e efeitos de geração podem alterar o padrão.

Não confundir

A relação de masculinidade é uma razão entre dois efetivos distintos; não é uma proporção do total.

COMPACTAR A ESTRUTURA ETÁRIA

5.2.3 Grupos funcionais

Grupo	Critério recomendado	Critério alternativo	Leitura
Jovens	0-14	0-19	Dependência e renovação futura
Potencialmente ativos	15-64	20-59	Base demográfica da atividade
Idosos	65+	60+	Envelhecimento e longevidade

Porque são “funcionais”

Reduzem uma distribuição detalhada a três grupos úteis para comparar estruturas e construir indicadores. As fronteiras são convenções e não equivalem exatamente a estudantes, trabalhadores ou reformados reais.

Proporções

Indicador	Fórmula
Proporção de jovens	$P(0-14) / P(\text{total}) \times 100$
Proporção de potencialmente ativos	$P(15-64) / P(\text{total}) \times 100$
Proporção de idosos	$P(65+) / P(\text{total}) \times 100$

Cuidado

“Potencialmente ativo” é uma categoria demográfica baseada na idade; não significa que todas essas pessoas estejam empregadas.

JUVENTUDE, ENVELHECIMENTO E LONGEVIDADE

5.2.4 Índices-resumo

Indicador	Fórmula	Leitura
Índice de Juventude	$P(0-14) / P(65+) \times 100$	Jovens por 100 idosos
Índice de Envelhecimento	$P(65+) / P(0-14) \times 100$	Idosos por 100 jovens
Sustentabilidade Potencial	$P(15-64) / P(65+)$	Potencialmente ativos por idoso
Índice de Longevidade	$P(75+) / P(65+) \times 100$	Idosos mais velhos por 100 idosos

Relações inversas

- Índice de Juventude e Índice de Envelhecimento usam os mesmos grupos em ordem inversa.
- Sustentabilidade Potencial e Dependência de Idosos também apresentam lógicas inversas, embora com escalas de apresentação diferentes.

Portugal

- Índice de Envelhecimento: cerca de 24 idosos por 100 jovens em 1950; cerca de 182 em 2021.
- Índice de Longevidade: cerca de 32,4 pessoas com 75+ por 100 pessoas com 65+ em 1950; cerca de 48,67 em 2021.

Interpretação

IE > 100 significa que existem mais idosos do que jovens. Quanto maior o IL, maior o peso dos idosos mais velhos dentro da população idosa.

PRESSÃO DEMOGRÁFICA POTENCIAL

Relações de dependência

Indicador	Fórmula	Leitura
Dependência dos Jovens	$P(0-14) / P(15-64) \times 100$	Jovens por 100 potencialmente ativos
Dependência dos Idosos	$P(65+) / P(15-64) \times 100$	Idosos por 100 potencialmente ativos
Dependência Total	$[P(0-14)+P(65+)] / P(15-64) \times 100$	Potencialmente inativos por 100 ativos

Limites

- São indicadores demográficos, não medidas reais de emprego, rendimento ou dependência económica.
- Uma pessoa de 70 anos pode trabalhar; uma pessoa de 30 pode estar desempregada.
- Servem para comparar estruturas e antecipar necessidades, mas devem ser cruzados com dados laborais e sociais.

Transformação da dependência

Durante a transição demográfica, a dependência jovem tende a cair antes de a dependência idosa subir. O intervalo pode criar uma elevada proporção de população em idade ativa.

Dividendo demográfico

É a oportunidade económica criada por uma estrutura favorável, não um benefício automático. Exige emprego, educação, saúde, poupança e instituições adequadas.

BASE, TOPO E CAUSAS

5.2.5 Envelhecimento demográfico

Tipo	Mudança	Principal mecanismo
Envelhecimento na base	Diminui o peso dos jovens; base estreita	Queda persistente da fecundidade/natalidade
Envelhecimento no topo	Aumenta o peso das idades avançadas; topo alarga	Maior sobrevivência e esperança de vida
Envelhecimento intermédio	Défice em idades ativas/reprodutivas	Emigração seletiva de adultos

Causa principal

A quebra da natalidade é o motor estrutural principal. O aumento da longevidade reforça o topo e as migrações podem acelerar ou travar o processo consoante a idade dos migrantes.

Indicadores mundiais referidos no capítulo

- Pessoas com 65+ representavam cerca de 10% da população mundial; projeção de 16% em 2050.
- Em 2050, o volume de pessoas com 65+ poderá superar em mais do dobro o de crianças com menos de 5 anos.
- Europa e América do Norte apresentavam as maiores proporções de idosos.

Ideia central
Viver mais é um sucesso humano; o desafio é adaptar instituições, trabalho, saúde, habitação e proteção social à nova estrutura.

EVOLUÇÃO E ESPECIFICIDADE

Portugal: um duplo envelhecimento

Indicador	1950	2021
Proporção 65+	≈ 7%	≈ 23%
Proporção 75+	≈ 2%	≈ 11%
Proporção 0-14	29,5%	12,9%
Índice de Envelhecimento	≈ 24	≈ 182
Índice de Longevidade	≈ 32,4	≈ 48,67

Fatores

- Emigração externa e deslocações internas para o litoral urbano nas décadas de 1960-1970.
- Défice de adultos em idade fértil e aceleração da queda da natalidade.
- Persistência de fecundidade baixa e aumento da esperança de vida.

Pode a imigração impedir o envelhecimento?

Pode atenuar e adiar o processo, mas os volumes necessários para o inverter seriam muito elevados e os próprios migrantes envelhecem. A resposta exige combinar migração, condições para a natalidade, participação laboral e adaptação social.

Perspetiva

O desafio não é apenas financiar pensões: envolve redefinir idades da vida, trabalho, reforma, cuidados, solidariedade intergeracional e contributo das pessoas mais velhas.

ESCOLHER O INDICADOR

Síntese operacional

Pergunta	Indicador
A população cresceu no período?	Variação total ou TCE
Quanto resulta de nascimentos e óbitos?	Saldo/Taxa de Crescimento Natural
Quanto resulta das migrações?	Saldo/Taxa de Crescimento Migratório
Quanto demora a duplicar?	Tempo de duplicação
Como se distribui por idade e sexo?	Pirâmide etária e Rm por idade
Há mais idosos do que jovens?	Índice de Envelhecimento
Qual o peso dos idosos mais velhos?	Índice de Longevidade
Quantos dependentes por ativos potenciais?	Dependência Total

Erros frequentes

- Confundir crescimento absoluto com taxa de crescimento.
- Tratar potencialmente ativos como população empregada.
- Confundir índice de envelhecimento com proporção de idosos.
- Interpretar pirâmides sem considerar migrações e efeitos históricos.
- Assumir que imigração, isoladamente, resolve o envelhecimento.

Sequência segura

Volume → variação → composição → representação → índices → explicação causal.

PREPARAÇÃO PARA AVALIAÇÃO

Autoavaliação com correção

1. Distingue população aberta, fechada, estável e estacionária.
 2. Escreve a equação de concordância e isola o saldo migratório.
 3. Distingue TCE, TCN, TCM e taxa média anual.
 4. Caracteriza as três formas de pirâmide etária.
 5. Calcula Rm para 480 homens e 520 mulheres.
 6. Com 120 jovens, 600 ativos e 180 idosos, calcula IE, RDJ, RDI e RDT.
 7. Distingue envelhecimento na base e no topo.
 8. Explica o dividendo demográfico.
-

Correção breve

1. Sem/com migrações; estrutura e taxa constantes; estável com crescimento zero.
2. $P_{t+1} - P_t = (N - O) + (I - E)$; $SM = (P_{t+1} - P_t) - (N - O)$.
3. Total, natural, migratória e ritmo anual composto.
4. Expansiva: base larga; sino: equilíbrio; urna: base estreita e topo largo.
5. $480/520 \times 100 = 92,31$ homens por 100 mulheres.
6. IE=150; RDJ=20; RDI=30; RDT=50.
7. Menos jovens por baixa fecundidade; mais idosos por maior sobrevivência.
8. Oportunidade criada por elevada proporção em idade ativa, condicionada por políticas e emprego.

ÚLTIMA REVISÃO

Checklist final do Tema 5

Consegues calcular e interpretar?

Marca apenas quando conseguires explicar a fórmula, a unidade e a implicação demográfica.

☐	Competência
☐	Aplicar a equação de concordância.
☐	Calcular TCE, TCN, TCM e crescimento médio anual.
☐	Interpretar tempo de duplicação.
☐	Construir e ler uma pirâmide etária.
☐	Distinguir pirâmides expansiva, estacionária e constritiva.
☐	Calcular Relações de Masculinidade.
☐	Definir os grupos funcionais.
☐	Calcular índices de envelhecimento, longevidade e dependência.
☐	Distinguir envelhecimento na base e no topo.
☐	Explicar causas e consequências do envelhecimento português.

Referência-base

Bäckström, B., Sousa, F. de, Dias, M. H. & Baptista, M. I. (2025). Demografia. Universidade Aberta. Capítulo 5, pp. 120-152.

Três distinções finais

volume vs. estrutura; proporção de idosos vs. índice de envelhecimento; envelhecimento na base vs. no topo.